

GGTO · CANTV

Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos

MANUAL LITERAL · IMPLEMENTACIÓN

Manual de implementación: autenticación y RBAC

Este manual explica, con palabras sencillas, cómo GGTO reconoce a cada persona, cómo protege su clave y sus palabras de seguridad, qué ocurre cuando alguien se equivoca varias veces al escribir la clave y qué puede hacer cada tipo de usuario dentro del sistema. Está dirigido a técnicos de campo, supervisores y administradores de la Central Francisco Salias (Área 4) de CANTV. La aplicación móvil todavía no está desarrollada (el Ciclo 8 quedó pospuesto), por lo que por ahora el acceso se hace únicamente desde la interfaz web. Cuando algo aún no está [...]

PRODUCTO

GGTO · versión 0.9.0

COLECCIÓN

Manuales literales · Implementación

PÚBLICO

Todo público (lenguaje sencillo)

CLIENTE

CANTV C.A. — Central Francisco Salias (Área 4)

DOCUMENTO

docs/Manuales/03-Implementacion/01-autenticacion-y-rbac.md

ACTUALIZACIÓN DE LA FUENTE

28/09/2026

ÍNDICE

1 Empezar en 5 minutos	4
2 Visión general	5
2.1 Modelo P00 + clave	5
2.1.1 El P00 como sujeto del token	5
2.1.2 Primer inicio y recuperación	5
2.2 Roles de la v1	5
2.2.1 Rol SUPER	6
2.2.2 Roles ADMIN, SUPERVISOR y TECNICO	6
2.2.3 Alcance por central	6
3 Primitivas de seguridad	7
3.1 Argon2id	7
3.2 JWT	7
3.3 Normalización de palabras	8
3.4 Diccionario de palabras (<code>app/core/words.py</code>)	8
4 Endpoints de autenticación	9
4.1 POST /api/v1/auth/login	9
4.2 GET /api/v1/auth/me	9
4.3 POST /api/v1/auth/setup	10
4.4 POST /api/v1/auth/unlock	10
4.5 POST /api/v1/auth/reset-password	10
4.6 Esquemas Pydantic	10
5 Bloqueo y rate limiting	11
5.1 max_intentos, palabras_requeridas y rate limit	11
5.2 Mecanismo del rate limiting	11
5.3 Recuperación del bloqueo	12
6 Sesión y token	13
6.1 Vigencia de 8 horas	13
6.2 X-Request-ID y observabilidad	13
6.3 Expiración y cierre de sesión en la SPA	13
6.4 Almacenamiento del token	13
7 RBAC	14
7.1 get_current_user	14
7.2 require_rol y bypass SUPER	14
7.3 Matriz rol × módulo	15
7.4 Aplicación en los routers	16
8 Super Usuario	16

ÍNDICE (CONTINUACIÓN)

8.1 Creación con <code>scripts/inyectar_super_usuario.py</code>	16
8.2 Manejo de la clave	16
8.3 Palabras en dispositivo_seguridad	16
8.4 Verificación y bitácora	16
9 Pruebas	17
9.1 <code>app/tests/test_auth.py</code>	17
9.2 <code>app/tests/test_security.py</code>	17
9.3 RBAC de la SPA	17

Este manual explica, con palabras sencillas, cómo GGTO reconoce a cada persona, cómo protege su clave y sus palabras de seguridad, qué ocurre cuando alguien se equivoca varias veces al escribir la clave y qué puede hacer cada tipo de usuario dentro del sistema. Está dirigido a técnicos de campo, supervisores y administradores de la Central Francisco Salias (Área 4) de CANTV. La aplicación móvil todavía no está desarrollada (el Ciclo 8 quedó pospuesto), por lo que por ahora el acceso se hace únicamente desde la interfaz web. Cuando algo aún no está cerrado, se indica con la frase «**pendiente de confirmar**».

1 Empezar en 5 minutos

1. Abra GGTO en el navegador. Escriba su **P00** (el número que lo identifica como trabajador de CANTV) y su clave personal.
2. Presione «Iniciar sesión». Si los datos son correctos, entrará al sistema con el menú que corresponde a su rol.
3. Si es su **primer inicio**, el sistema le pedirá crear su clave y le mostrará 12 palabras de seguridad. El supervisor debe haber registrado su P00 antes, desde **CONFIGURACIÓN**.
4. Anote las 12 palabras en un lugar seguro: se muestran **una sola vez**. Con 3 de ellas podrá desbloquear su cuenta o restablecer la clave.
5. Si se equivoca 3 veces con la clave, la cuenta se bloquea. Use la opción de recuperación con 3 palabras de seguridad para volver a entrar.

ASPECTO	PIEZA PRINCIPAL	PARA QUÉ SIRVE
Clave (contraseña)	Argon2id, un algoritmo de cifrado de claves	Guardar la clave convertida en un texto ilegible
Token de sesión	JWT firmado con HS256	Recordar quién entró, sin guardar sesiones en el servidor
Palabras	Diccionario en español	Recuperar la cuenta
Puntos de entrada	Direcciones web que empiezan con <code>/api/v1/auth</code>	Iniciar sesión y recuperar el acceso
Autorización	Reglas de FastAPI	Decidir qué puede hacer cada rol
Parámetros	Variables de entorno	Ajustar tiempos, intentos y límites

2 Visión general

GGTO no usa nombre de usuario ni correo para iniciar sesión: la credencial principal es el **P00**, el identificador laboral del trabajador. El inicio de sesión se resuelve con **P00 + clave** (requerimiento RF-20). El P00 es único en dos listas distintas: la de técnicos y la de usuarios del sistema.

La autenticación **no guarda sesiones en el servidor**. El servidor valida las credenciales una sola vez y entrega un **token** (una credencial temporal firmada). A partir de ahí, el navegador envía ese token en cada petición. El modelo se apoya en tres tablas:

- **usuario**: guarda la credencial y el estado de la cuenta.
- **rol**: es el catálogo de roles disponibles.
- **dispositivo_seguridad**: guarda los hashes (las claves cifradas) de las palabras de recuperación.

Aclaratoria: RBAC significa «control de acceso basado en roles». En otras palabras: cada persona recibe un rol y ese rol determina qué secciones puede ver y qué acciones puede ejecutar.

2.1 Modelo P00 + clave

El inicio de sesión requiere dos datos: el P00 y la clave. El P00 también es la clave que identifica al usuario dentro del token. La explicación de cómo viaja ese dato está en el apartado siguiente.

2.1.1 El P00 como sujeto del token

El token lleva un campo llamado **sub** (de «subject», o sujeto) que se llena con el P00 del usuario. En cada petición protegida, el sistema vuelve a buscar el usuario por ese P00 en la base de datos. Por eso la sesión no confía solo en el token: el token identifica a la persona y la base de datos confirma que la cuenta sigue existiendo, está activa y no está bloqueada.

2.1.2 Primer inicio y recuperación

El flujo previsto combina tres momentos:

1. El **supervisor** registra el P00 en **CONFIGURACIÓN** (requerimiento RF-02).
2. El **primer inicio** fija la clave y genera las 12 palabras, mediante la operación **POST /api/v1/auth/setup**.
3. La **recuperación** se hace con 3 de esas 12 palabras, mediante **POST /api/v1/auth/unlock** (desbloquear) o **POST /api/v1/auth/reset-password** (cambiar la clave).

2.2 Roles de la v1

La primera versión tiene cuatro roles: **SUPER**, **ADMIN**, **SUPERVISOR** y **TECNICO**. Estos cuatro códigos se cargan automáticamente en la tabla **rol**; si ya existen, no se duplican ni se sobrescriben.

CÓDIGO	NOMBRE	PARA QUÉ SIRVE
SUPER	Super Usuario	Acceso total a todas las secciones y funciones
ADMIN	Administrador	Configura el entorno, los usuarios y los catálogos
SUPERVISOR	Supervisor	Ingesta, despacho, cuadrillas, reportes y gestión
TECNICO	Técnico	Gestión de casos en campo

2.2.1 Rol SUPER

El rol **SUPER** (Super Usuario) se creó para cubrir de forma permanente todas las secciones y funciones, presentes y futuras (decisión D-50). En el sistema se reconoce con el código **SUPER**. Su rasgo distintivo es que **no hace falta enumerarlo** en cada operación: siempre tiene acceso total, incluso a funciones que se agreguen después.

2.2.2 Roles ADMIN, SUPERVISOR y TECNICO

Cada rol tiene un alcance distinto. La matriz completa de rol por módulo y por acción está en el apartado «Matriz rol x módulo». Los rasgos verificables son:

- **Escribir en CONFIGURACIÓN** exige rol **ADMIN** o **SUPERVISOR**.
- La interfaz web marca la sesión como de **solo lectura** cuando el rol es **TECNICO**.
- Aun así, la autorización real la hace el servidor: una interfaz de solo lectura no sustituye al rechazo (403) del servidor.

Ejemplo práctico: un **TECNICO** puede ver el **PANEL**, buscar con el buscador global y consultar **CASOS**, pero no puede usar el botón «Agregar caso» ni guardar cambios de configuración.

2.2.3 Alcance por central

Cada usuario pertenece a **una central** (requerimiento RNF-21). Ese dato acota lo que puede ver y tocar. El identificador de la central viaja además dentro del token y se refuerza con **RLS** (Row Level Security, o «seguridad por fila»: una regla de la base de datos que limita las filas visibles) en las tablas **caso** y **despacho**.

El rol **SUPER** no está exento de esa regla a nivel de base de datos. Su pase libre es a nivel de las reglas de autorización de la aplicación, no a nivel de la base de datos.

3 Primitivas de seguridad

Las «primitivas de seguridad» son las piezas básicas con las que se construye la protección: cómo se cifra la clave, cómo se arma el token, cómo se comparan las palabras y de dónde salen esas palabras.

3.1 Argon2id

La clave de cada usuario **nunca se guarda tal cual**. Se guarda convertida en un texto ilegible mediante **Argon2id**, un algoritmo diseñado para que sea costoso adivinarla. Se usa con los parámetros estándar de la librería `argon2-ffi` (requerimiento RNF-22). El cifrador se crea una sola vez, así que todos los registros usan el mismo nivel de esfuerzo.

FUNCIÓN	QUÉ RECIBE	QUÉ HACE
<code>hash_password</code>	La clave en texto	Devuelve la clave cifrada con Argon2id
<code>verify_password</code>	La clave cifrada y la clave escrita	Dice si coinciden, sin lanzar errores
<code>needs_rehash</code>	La clave cifrada	Detecta si el cifrado quedó desactualizado

`verify_password` atrapa todos los errores posibles y devuelve «no coincide» en cualquier caso. Esto evita que un atacante deduzca información por el tipo de error. `needs_rehash` devuelve «sí» cuando el texto cifrado es inválido, de modo que pueda regenerarse sin fallar. La prueba automática confirma que el resultado empieza por `$argon2id$` y que dos cifrados de la misma clave son distintos por el **sal** (un valor aleatorio que se añade a cada cifrado).

Nota de alcance: el requerimiento RNF-22 menciona también un *pepper* (un secreto extra que se suma antes de cifrar) y una política de complejidad, caducidad e historial de claves. En el código revisado solo están implementados el cifrado Argon2id y la validación de longitud mínima. El *pepper*, la caducidad y el historial de claves quedan **pendientes de confirmar**.

3.2 JWT

El token de sesión se construye con la librería `jwt` (JSON Web Token), usando el algoritmo configurado, `HS256` por defecto, y una clave secreta. La función que lo crea devuelve dos cosas: el token y cuántos segundos dura.

CAMPO	DE DÓNDE SALE	PARA QUÉ SIRVE
<code>sub</code>	El P00 del usuario	Identifica a la persona
<code>rol</code>	El código del rol	Indica qué permisos tiene
<code>exp</code>	Momento actual más los minutos configurados	Fecha y hora de vencimiento
<code>iat</code>	Momento de emisión	Cuándo se creó
<code>jti</code>	Un valor aleatorio	Identificador único del token
extras	Por ejemplo, la central	Datos adicionales del usuario

El sistema puede agregar campos extra sin cambiar la función; el inicio de sesión lo usa para incluir la central. Al leer el token, si está vencido o es inválido se produce un error que la autorización traduce en un `401` (no autorizado).

3.3 Normalización de palabras

Antes de comparar una palabra de seguridad, el sistema la **normaliza**: la pasa a minúsculas, quita los espacios de los extremos y elimina los acentos y la letra Ñ. Así, «Árbol», «arbol» y «ARBOL » se consideran la misma palabra. La prueba automática lo verifica con acentos y con la letra Ñ.

La normalización se usa tanto al **guardar** las palabras como al **verificarlas**. El script que crea al Super Usuario reutiliza las mismas funciones para no divergir.

3.4 Diccionario de palabras (`app/core/words.py`)

El diccionario es una lista de palabras sencillas en español, «sin tildes ni Ñ para teclearlas fácil». La generación usa un generador aleatorio seguro, que garantiza palabras únicas y difíciles de adivinar.

ELEMENTO	VALOR REAL
Cantidad de palabras del diccionario	110 palabras
Cantidad de palabras por dispositivo	12
Cantidad requerida para recuperar	3
Generador	Selección aleatoria segura (<code>secrets.SystemRandom().sample</code>)

La función que genera las palabras valida que no se pidan más de las disponibles y lanza un error si ocurre. La prueba automática comprueba que se generan 12 palabras, todas distintas y en minúsculas. El primer inicio genera exactamente esas 12 palabras.

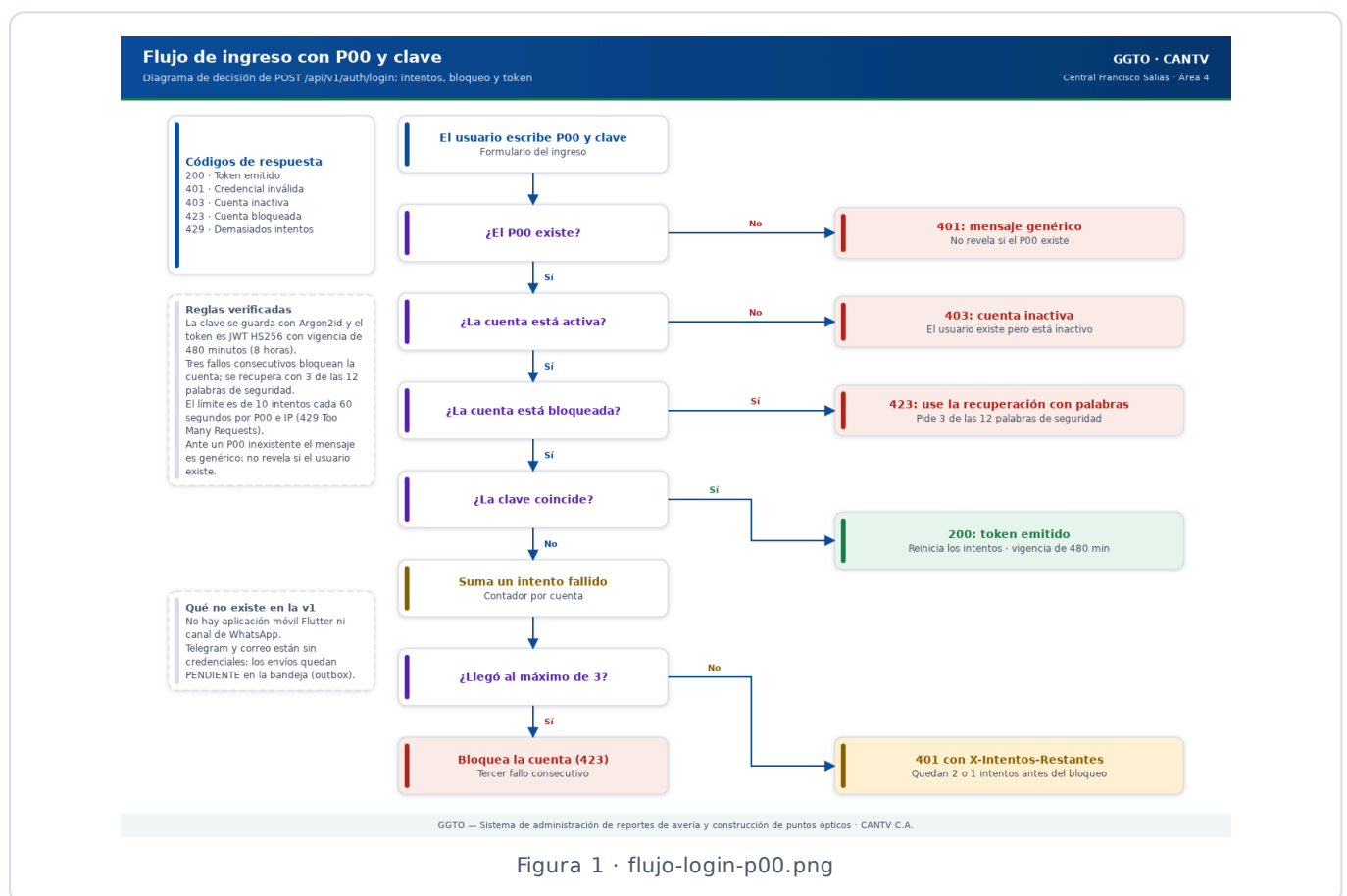
4 Endpoints de autenticación

Un «endpoint» es una dirección web que el sistema atiende. Este grupo de direcciones usa el prefijo `/api/v1/auth` y la etiqueta «autenticación». Son parte de las 73 direcciones publicadas en la documentación técnica del proyecto.

4.1 POST `/api/v1/auth/login`

Es la operación de inicio de sesión. Recibe el P00 y la clave, y devuelve el token. La secuencia real es:

1. Aplica un **límite de ritmo** por combinación de P00 e IP (dirección de red del equipo).
2. Busca al usuario por su P00. Si no existe, responde `401` con un mensaje genérico.
3. Si la cuenta está inactiva, responde `403`.
4. Si la cuenta está bloqueada, responde `423` e indica que use la recuperación.
5. Si la clave no coincide, suma un intento fallido. Al llegar al máximo, marca la cuenta como bloqueada. Responde `401` o `423` según el caso e incluye la cabecera `X-Intentos-Restantes` con los intentos que quedan.
6. Si la clave coincide, reinicia el contador de intentos, desbloquea la cuenta y emite el token.



4.2 GET `/api/v1/auth/me`

Devuelve los datos de la persona que está conectada. No recibe parámetros: depende por completo de la cabecera de autorización. La respuesta incluye el código del rol y el nombre del técnico asociado, si existe. Es la operación que la interfaz web usa para comprobar que la sesión guardada sigue siendo válida.

4.3 POST /api/v1/auth/setup

Es el **primer inicio**. Fija la clave del P00 y genera las 12 palabras. El P00 debe existir previamente, creado por el supervisor (requerimiento RF-02). El comportamiento es:

- Si la clave y su confirmación no coinciden, responde `422`.
- Si el P00 no está registrado, responde `404`.
- Cifra las 12 palabras ya normalizadas.
- Actualiza la clave del usuario, su correo, sus intentos y sus banderas de estado.
- Crea o actualiza el dispositivo de seguridad, sube su número de versión y lo desbloquea.
- Sincroniza el correo del técnico asociado, si existe.
- Devuelve las palabras **en claro** para que el usuario las guarde. Es la única vez que se muestran.

4.4 POST /api/v1/auth/unlock

Desbloquea una cuenta usando 3 de las 12 palabras. Si el P00 no existe, responde `404`. Si las palabras no son correctas, responde `401`. Si todo está bien, quita el bloqueo, reinicia el contador de intentos fallidos y desbloquea también el dispositivo de seguridad.

4.5 POST /api/v1/auth/reset-password

Restablece la clave usando 3 de las 12 palabras. Reutiliza la misma verificación de palabras y responde `404` o `401` en los mismos casos. Al validar, reemplaza la clave cifrada por la nueva, desbloquea la cuenta y limpia la marca que obligaba a cambiar la clave.

4.6 Esquemas Pydantic

Los «esquemas Pydantic» son los contratos de datos: definen qué campos se aceptan, cuáles son obligatorios y qué límites tienen antes de que la operación llegue a la lógica de negocio.

ESQUEMA	RESTRICCIONES REALES
LoginRequest	El P00 tiene entre 3 y 20 caracteres; la clave, entre 4 y 128
UsuarioOut	P00, correo, rol, identificador de rol, central, nombre y apellido
TokenResponse	Token, tipo <code>bearer</code> , segundos de vigencia y datos del usuario
PalabraPosicion	La posición va de 1 a 12; el valor, de 1 a 40 caracteres
UnlockRequest	Exactamente 3 palabras
ResetPasswordRequest	3 palabras y una clave nueva de 8 a 128 caracteres
SetupRequest	Correo de 5 a 120 caracteres; clave y confirmación de 8 a 128
SetupResponse	Las palabras y el aviso de guardarlas

La cantidad exacta de 3 palabras se impone en el contrato. En cambio, el parámetro `palabras_requeridas` existe en la configuración pero **no se consulta** en la operación de recuperación. Se documenta el hecho: hoy el número está fijado por el contrato, no por el parámetro.

5 Bloqueo y rate limiting

El **rate limiting** (límite de ritmo) es un freno que impide que alguien haga muchísimas peticiones seguidas. El **bloqueo** es distinto: deja la cuenta fuera de servicio hasta que se recupere con las palabras de seguridad.

5.1 max_intentos, palabras_requeridas y rate limit

Estos parámetros se leen de variables de entorno (valores de configuración del servidor) y quedan disponibles como ajustes del sistema.

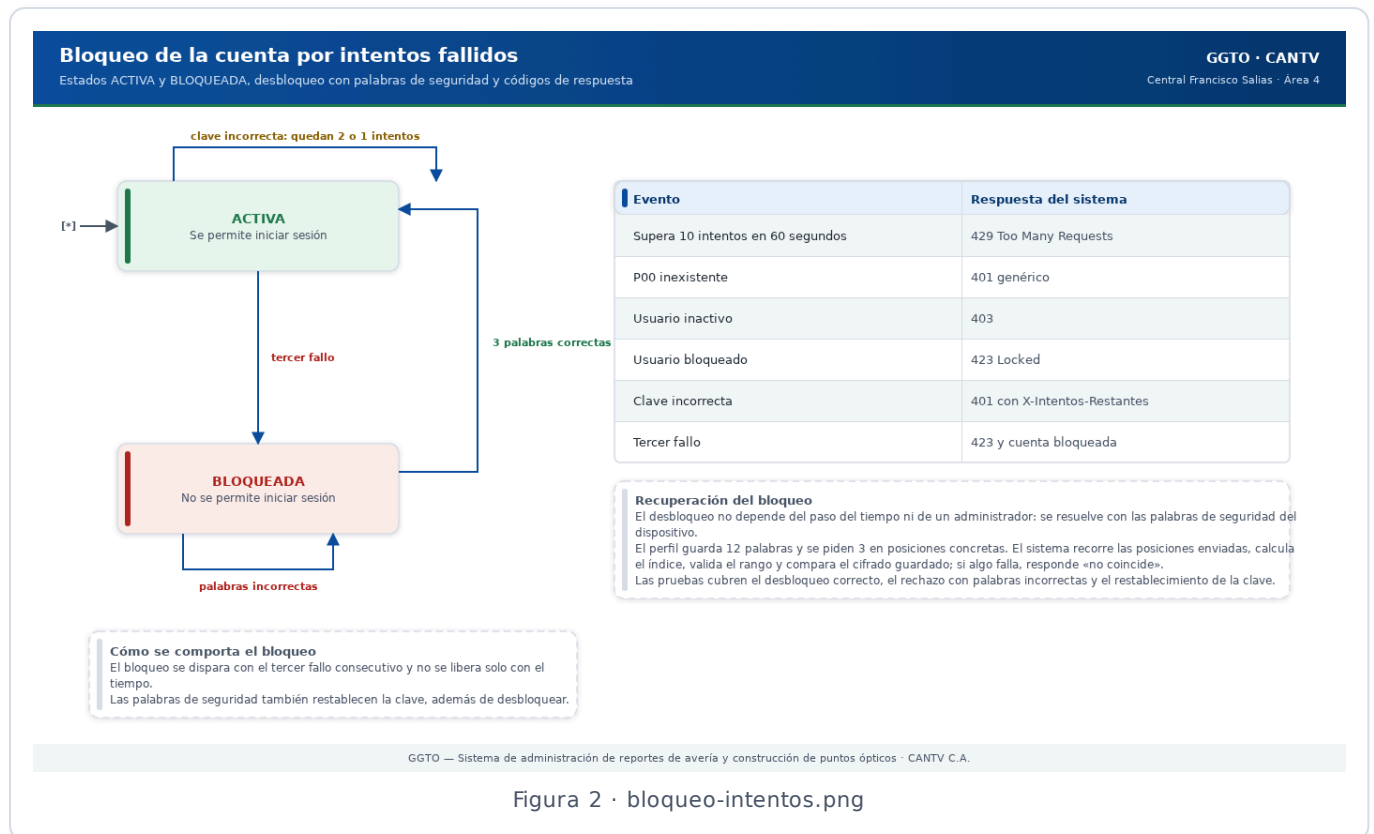
PARÁMETRO	VALOR POR DEFECTO	PARA QUÉ SIRVE
access_token_minutes	480 (8 horas)	Cuánto dura el token
max_intentos	3	Intentos permitidos antes del bloqueo
palabras_seguridad	12	Palabras generadas por dispositivo
palabras_requeridas	3	Palabras exigidas para recuperar
rate_limit_intentos	10	Peticiones permitidas por ventana
rate_limit_ventana_seg	60	Tamaño de la ventana, en segundos

El bloqueo efectivo se decide en el inicio de sesión: cada fallo suma un intento y, al llegar a `max_intentos`, la cuenta queda bloqueada. Los intentos restantes viajan en la cabecera `X-Intentos-Restantes`. La prueba automática comprueba que el primer fallo informa 2 intentos restantes y que el tercero responde `423` incluso si después se escribe la clave correcta.

En la tabla de configuración también existe la clave `seguridad.max_intentos` con valor 3. El código de autenticación revisado no lee ese valor de la base de datos: usa la configuración del servidor. La duplicación queda **pendiente de confirmar**, por si se desea un único origen del dato.

5.2 Mecanismo del rate limiting

El limitador vive **en la memoria del proceso**, no está distribuido entre varios servidores. Se apoya en un diccionario de marcas de tiempo. Una función descarta las marcas que quedaron fuera de la ventana y responde `429` (demasiadas peticiones) al superar el máximo. La clave del cajón es la combinación `P00|IP`, de modo que una ráfaga contra el mismo P00 desde la misma dirección de red se frena sin afectar a los demás usuarios.



Evento	Respuesta del Sistema
Supera 10 intentos en 60 segundos	429 Too Many Requests
P00 inexistente	401 genérico
Usuario inactivo	403
Usuario bloqueado	423 Locked
Clave incorrecta	401 con X-Intentos-Restantes
Tercer fallo	423 y cuenta bloqueada

5.3 Recuperación del bloqueo

El desbloqueo **no depende del paso del tiempo ni de un administrador**: se resuelve con las palabras de seguridad. El sistema recorre las posiciones enviadas, calcula el índice correspondiente, valida el rango y compara el cifrado guardado. Si alguna posición o palabra falla, devuelve «no coincide». Las pruebas cubren el desbloqueo correcto, el rechazo con palabras incorrectas y el restablecimiento de la clave.

6 Sesión y token

6.1 Vigencia de 8 horas

El token dura **480 minutos** por defecto, es decir, una jornada de 8 horas. El vencimiento se calcula sumando esos minutos al momento de emisión y también se informa en segundos. La prueba automática inyecta 5 minutos y comprueba que el vencimiento da 300 segundos.

La duración es configurable por entorno. En el código revisado **no existe** un mecanismo de rotación (cambio periódico) ni de revocación (anulación) de tokens distinto del bloqueo de la cuenta: el identificador único del token se genera, pero no se guarda en ninguna tabla de sesiones. La rotación y la revocación de sesión que menciona el requerimiento RNF-22 quedan **pendientes de confirmar**.

6.2 X-Request-ID y observabilidad

Toda petición pasa por un componente de observabilidad. Ese componente lee la cabecera `X-Request-ID` enviada por el cliente o genera un identificador propio, y lo reescribe en la respuesta. También anota en la bitácora el método, la ruta, el código de estado y la duración en milisegundos, y registra las excepciones con el mismo identificador. El componente se agrega antes que la configuración de CORS (intercambio de datos entre sitios), de modo que la cabecera está presente también en las respuestas de error.

6.3 Expiración y cierre de sesión en la SPA

La **SPA** (Single Page Application, o «aplicación de una sola página») guarda el token y los datos del usuario en el almacenamiento local del navegador, bajo las claves `ggto_token` y `ggto_usuario`. En cada llamada, el cliente adjunta la cabecera de autorización con el token si existe.

Al abrir la página, el proveedor de autenticación vuelve a validar el token consultando los datos del usuario. Si la llamada falla, borra la sesión y deja al usuario sin identificar. El inicio de sesión guarda el token y actualiza el estado; el cierre de sesión borra lo guardado.

6.4 Almacenamiento del token

ELEMENTO	VALOR
Clave del token en el almacenamiento local	<code>ggto_token</code>
Clave del usuario en el almacenamiento local	<code>ggto_usuario</code>
Cabecera de autorización	<code>Bearer</code>
Operación de revalidación	<code>GET /api/v1/auth/me</code>

Guardar el token en el almacenamiento local es vulnerable a **XSS** (un ataque que inserta código malicioso en la página). El endurecimiento previsto en el requerimiento RNF-22 incluye protección **CSRF/CORS** (frenos contra peticiones falsificadas desde otros sitios). Una revisión específica de XSS y CSRF sobre la interfaz web queda **pendiente de confirmar**.

7 RBAC

El **RBAC** es el control de acceso basado en roles: cada persona tiene un rol y ese rol decide qué puede ver y qué puede cambiar. El punto de partida es siempre una sesión válida; después se comprueba el rol.

Roles y permisos (RBAC)				
Matriz oficial de la v1: SUPER · ADMIN · SUPERVISOR · TECNICO				
GGTO · CANTV Central Francisco Salas · Área 4				
MÓDULO / ACCIÓN	SUPER	ADMIN	SUPERVISOR	TECNICO
CONFIGURACIÓN	CRUD	CRUD	Lectura + edición op.	—
INGESTA (cargar y procesar CSV)	CRUD	CRUD	CRUD	—
PANEL (buscar, editar, alta manual)	CRUD	CRUD	CRUD	Lectura de sus casos
CASOS · SEGUIMIENTO · EMPRESAS · REFERIDOS	CRUD	CRUD	CRUD	Lectura + gestión
DESPACHO (armar, publicar, reporte 16:00)	CRUD	CRUD	CRUD	Lectura de su despacho
GESTIÓN (cuadrilla 0)	CRUD	CRUD	CRUD	—
MONITOREO / GRÁFICOS	Lectura	Lectura	Lectura	—
GESTIÓN TÉCNICA (contactar, cerrar, enrutar)	CRUD	—	Lectura	CRUD (sus casos)
ALERTAS (falla masiva, incidentes, material)	CRUD	Lectura	Lectura	CRUD
INSUMOS (v2)	CRUD	CRUD	CRUD	Solicitud
AUDITORÍA	Lectura	Lectura	—	—
USUARIOS y ACCESOS	CRUD	CRUD	Alta/baja de técnicos	—

Reglas que acompañan la matriz

SUPER tiene acceso total: no se enumera en los endpoints (bypass en app/api/deps.py) y siempre pasa la autorización.

RLS por central en las tablas caso y despacho. El MFA obligatorio para ADMIN y SUPERVISOR (RNF-22) está pendiente de confirmar.

GGTO — Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos · CANTV C.A.

Figura 3 · rbac-roles.png

7.1 get_current_user

Es la regla base de autenticación. Usa un esquema de seguridad que permite responder con un mensaje propio en vez del error automático. Su lógica es:

1. Si no hay credencial, responde **401** (credenciales inválidas).
2. Descifra el token y convierte cualquier error en **401**.
3. Extrae el P00. Si falta, responde **401**.
4. Busca al usuario por su P00. Si no existe o no está activo, responde **401**.
5. Si está bloqueado, responde **423**.

La respuesta de **401** incluye la cabecera **WWW-Authenticate: Bearer**. Esta regla se usa directamente en operaciones de solo lectura, por ejemplo al listar las centrales.

7.2 require_roles y bypass SUPER

require_roles es una **fábrica de reglas**: recibe los códigos de rol aceptados y devuelve la función que hace la comprobación. Su decisión es:

- Si el usuario no tiene rol asociado, responde 403.
- Si el código del rol es SUPER o está entre los roles indicados, permite el paso.
- En cualquier otro caso, responde 403 con «No tiene permisos para esta operación».

El **bypass** (pase libre) del Super Usuario no requiere enumerarlo en cada operación, tal como exige la decisión D-50. El patrón típico es declarar una vez la regla de escritura para ADMIN y SUPERVISOR, y aplicarla en cada operación que modifica datos.

7.3 Matriz rol × módulo

La matriz oficial de la primera versión cruza cada módulo con los cuatro roles. Se reproduce de forma resumida, respetando el documento de requerimientos:

MÓDULO O ACCIÓN	SUPER	ADMIN	SUPERVISOR	TECNICO
CONFIGURACIÓN (central, sectores, catálogos, usuarios, flota, cuadrillas)	Completo	Completo	Lectura y edición operativa	—
INGESTA (cargar y procesar CSV)	Completo	Completo	Completo	—
PANEL (buscar, editar, alta manual)	Completo	Completo	Completo	Lectura de sus casos
CASOS / SEGUIMIENTO / EMPRESAS / REFERIDOS	Completo	Completo	Completo	Lectura y gestión de su cuadrilla
DESPACHO (armar, publicar, reporte de las 16:00)	Completo	Completo	Completo	Lectura de su despacho
GESTIÓN (cuadrilla 0)	Completo	Completo	Completo	—
MONITOREO / GRÁFICOS	Lectura	Lectura	Lectura	—
GESTIÓN TÉCNICA (contactar, atender, cerrar, enrutar, diferir, evidencias)	Completo	—	Lectura	Completo (solo sus casos y sin conexión)
ALERTAS (falla masiva, incidentes, solicitud de material)	Completo	Lectura	Lectura	Completo
INSUMOS (versión 2)	Completo	Completo	Completo	Solicitud
AUDITORÍA	Lectura	Lectura	—	—
USUARIOS y accesos	Completo	Completo	Alta y baja de técnicos	—

Cada usuario pertenece a una central y el alcance se refuerza con la seguridad por fila. La columna SUPER es siempre acceso total porque ese rol no se enumera en las operaciones.

Sobre las notificaciones de ALERTAS: los canales previstos son **Telegram, correo electrónico y MCP** (un canal de integración con otras herramientas). WhatsApp no existe en la versión 1. En producción, Telegram y el correo **todavía no tienen credenciales cargadas**, por lo que los envíos quedan **PENDIENTES en la bandeja de salida** (patrón *outbox*: primero se guarda el mensaje y luego se intenta enviar). Hoy no se puede afirmar que esas alertas ya notifiquen.

El requerimiento RNF-22 exige **MFA obligatorio para ADMIN y SUPERVISOR** (segundo factor de autenticación, es decir, una comprobación adicional además de la clave). El código revisado implementa únicamente P00 + clave + 12 palabras; no se encontró un segundo factor. El MFA queda **pendiente de confirmar**.

7.4 Aplicación en los routers

PATRÓN	SIGNIFICADO	EJEMPLO REAL
Sesión válida	Solo exige haber iniciado sesión	Listar centrales
Regla de escritura	Exige ADMIN o SUPERVISOR (o SUPER)	Crear o modificar datos de configuración
Fábrica de roles	Define qué roles pueden escribir	La regla que declara ADMIN y SUPERVISOR

8 Super Usuario

8.1 Creación con `scripts/inyectar_super_usuario.py`

El Super Usuario se crea con un script (un programa de apoyo) explícito, que se puede ejecutar varias veces sin duplicar datos y que pide confirmación. El script:

- Reutiliza exactamente las mismas funciones de cifrado y de palabras que la aplicación.
- Busca el rol `SUPER`. Si no existe en el catálogo, lo crea. El catálogo normalmente ya lo trae cargado.
- Busca la central indicada o, si no se indica, la primera que esté activa.
- Crea o actualiza la ficha del técnico y la cuenta de usuario, con la cuenta activa, sin bloqueo y con el contador de intentos en cero.
- Opcionalmente genera y guarda las 12 palabras de seguridad.
- Registra cada ejecución en un archivo de bitácora dentro de la carpeta de operaciones.
- Admite un modo de simulación, que deshace los cambios en lugar de confirmarlos, y una opción para omitir la confirmación interactiva.

8.2 Manejo de la clave

La clave **nunca** se escribe en el archivo ni en la línea de comandos. Se lee de la variable de entorno indicada o se solicita de forma oculta en pantalla. Se exige una longitud mínima de 8 caracteres, salvo en el modo de simulación. En este manual solo se documenta el **nombre** de la variable de entorno, nunca su valor.

8.3 Palabras en dispositivo_seguridad

Las palabras se guardan únicamente como textos cifrados (hashes) en un campo de tipo JSONB (un formato de datos que la base de datos guarda como objeto) dentro de la tabla `dispositivo_seguridad`. El modelo incluye además una referencia a una clave privada, un documento cifrado, la marca de bloqueo y el número de versión.

El script inserta o actualiza el registro e incrementa la versión. El primer inicio hace lo mismo desde la aplicación y también incrementa la versión. Las palabras en claro se muestran **una sola vez**.

8.4 Verificación y bitácora

Después de confirmar los cambios, el script ejecuta una consulta de verificación que une las tablas de usuario, rol y técnico, y registra el resultado. La existencia del rol y su efecto fueron verificados en producción según la decisión D-50. El detalle de las credenciales usadas no se reproduce aquí por tratarse de datos sensibles.

9 Pruebas

El resultado global de la Fase 4 fue de **169 pruebas de pytest aprobadas de 169** y **46 pruebas E2E de Playwright aprobadas de 46**, con `ruff`, `mypy` y `tsc` en modo estricto sin hallazgos. Las pruebas que tocan base de datos usan la variable `DB_SCHEMA` para trabajar en esquemas aislados: `ggto_test` para `pytest` y `ggto_e2e` para Playwright. Así no se tocan los datos reales.

9.1 `app/tests/test_auth.py`

Es la prueba de integración del Ciclo 1: inicio de sesión, bloqueo, recuperación y sesiones. Requiere base de datos; si la variable de conexión de pruebas no está definida, las pruebas de integración se omiten.

PRUEBA	QUÉ VERIFICA
<code>test_login_correcto</code>	Respuesta <code>200</code> , tipo <code>bearer</code> y rol <code>TECNICO</code>
<code>test_login_p00_inexistente</code>	Respuesta <code>401</code>
<code>test_rate_limit_bloquea_rafagas</code>	Que aparece <code>429</code>
<code>test_login_clave_incorrecta</code>	<code>401</code> y <code>X-Intentos-Restantes = 2</code>
<code>test_bloqueo_a_los_tres_intentos</code>	El tercer intento da <code>423</code> y el bloqueo persiste
<code>test_setup_genera_doce_palabras</code>	Se generan 12 palabras y luego se puede iniciar sesión
<code>test_setup_confirmacion_no_coincide</code>	Respuesta <code>422</code>
<code>test_desbloqueo_con_tres_palabras</code>	Respuesta <code>200</code> y cuenta desbloqueada
<code>test_desbloqueo_con_palabras_incorrectas</code>	Respuesta <code>401</code>
<code>test_me_requiere_token</code>	<code>401</code> sin token y <code>200</code> con token
<code>test_restablecer_clave_con_palabras</code>	La clave nueva queda operativa

El informe de Fase 4 registra 11 pruebas en este archivo.

9.2 `app/tests/test_security.py`

Son pruebas unitarias que **no requieren base de datos**: cifrado y verificación Argon2id, salado, normalización de palabras, ida y vuelta del token, token inválido y generación de palabras. El informe de Fase 4 registra 6 pruebas.

9.3 RBAC de la SPA

En el navegador, el proveedor de autenticación expone tres datos: si la persona está autenticada, si la sesión está cargando y si la sesión es de solo lectura. Este último se calcula como «el rol es TECNICO».

Las páginas de CONFIGURACIÓN usan esa marca para ocultar formularios y botones de escritura; por ejemplo, en Centrales, Sectores y Técnicos. El componente que protege las rutas privadas muestra «Validando sesión...» mientras comprueba la sesión y, si no hay sesión, redirige al inicio de sesión. Las pruebas del servidor verifican además que un `TECNICO` recibe `403` al crear flota y `200` al leer centrales.

La interfaz oculta los controles, pero la autorización real ocurre en la aplicación. Cada operación nueva debe declarar su regla de permisos; de lo contrario quedaría accesible para cualquier sesión válida.